

Inducția

Clasa a IX-a

Octombrie 2025

1 Care este intuiția?

- Sunteți la început de drum, mulți dintre voi într-o nouă clasă, printre colegi și profesori care inițial par străini. Mulți dintre voi, mai presus de toate, vă gândiți la un singur lucru cum să vă faceți prieteni. Pentru tinerii extrovertiți este simplu, știu intuitiv cu cine, când și ce să vorbească. Când să zâmbească, să dea mâna să ofere ajutor și când să asculte sau să se retragă.
- Dar mai știu că printre voi sunt mulți introvertiți, cei care vă împrieteniți mai ușor cu o carte, cei pentru care un zâmbet sau o vorbă aruncată în vânt pot însemna o mie de lucruri, necunoscute într-o ecuație pe care încerci să o rezolvi: ***Cum să mă comport în general pentru a îmi face buni prieteni?***
- Primul pas este să ne amintim **metoda științifică**: faci o observație, ți-o notezi, ți se pare că ai găsit o regulă, o scrii să nu uiti, apoi o demonstrezi cu încă un pas luat arbitrar. Pe măsura ce aplici și ajustezi regula, constăți că o poți folosi în mod general.
- Acum, haideți să aplicăm această metodă pentru a răspunde la întrebarea noastră. Pentru început propun următorul răspuns: **{Imi propun în mod explicit să fiu prietenos/prietenoasă. Sunt atent/atență la discuție și la mimica feței. Vorbesc cu blândete și bunătate.}**
- Pe parcursul următoarelor cinci zile, fiți atenți la discuțiile pe care le aveți cu colegii și notați într-un caiet a) reacțiile lor și b) subiectul discuției. Puteți să ajustați răspunsul, dar nu cu modificări foarte mari pentru că vrem să ne răspundă la întrebare, **în mod general**.
- Acest mod de a gândi, care este prezent și în metoda științifică se numește **raționament inductiv** adică pornind de la observații **particulare**, putem deduce o regulă **generală**.
- Il putem aplica în multe situații, dar uneori nu putem fi în totalitate convinși că observațiile noastre pot fi generalizate într-un mod absolut. De

multe ori intuitia directa bate orice algoritm pe care l-am putea noi gandi cu mintea. Intuiesc ca v-ati dat deja seama din experimentul anterior.

2 Ce spune teoria?

- In matematica, modul de a gandi inductiv este formalizat sub forma **metodei inductiei matematice**. Aceasta este o unealta puternica pentru a demonstra propozitii cu caracter general, folosindu-ne de observatii concrete. Spre exemplu:

$$p(n) : \sum_{i=2}^n i(i^2 - 1) = \frac{n(n+1)(n^2 + n - 2)}{4}, \quad n \geq 2 \quad (1)$$

- Este important sa intelegem intuitiv ce reprezinta n . In experimentul stiintific anterior, n reprezenta numarul discutiei dar, in general ne putem gandi la n ca la un indice ce da propozitiilor noastre $p(1), p(2), \dots, p(n)$ o ordine.
- Pentru a demonstra $p(n)$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq m$, $m \in \mathbb{N}$, unde m este un element **pivot**, de pornire, avem nevoie de **trei etape**. Intai, verificam cateva cazuri $p(k)$ pentru $k = m, m+1, \dots$. Aceasta se numeste **etapa de verificare**. Este un exercitiu bun sa verificam cate cazuri putem, dar vom vedea imediat ca este suficient primul caz pentru $k = m$. Pentru (1) avem:

$$p(2) = 6 = \frac{2(2+1)(2^2 + 2 - 2)}{4}, \quad p(3) = 6 + 24 = \frac{3(3+1)(3^2 + 3 - 2)}{4}$$

- Este imposibil sa verificam fiecare $p(k)$, ne trebuie o scurtatura. Ne folosim de ipoteza ca $p(k)$, $k \in \mathbb{N}$ este adevarata pentru a arata ca si $p(k+1)$ este adevarata. Din aceasta **etapa de demonstratie**, rezulta **etapa de generalizare** adica demonstrarea problemei initiale $p(n)$ adevarata $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq m$. Vom intelege imediat de ce atat de simplu. Concret pentru (1) avem:

$$\textbf{Presupunem:} \sum_{i=2}^k i(i^2 - 1) = \frac{k(k+1)(k^2 + k - 2)}{4}$$

$$\textbf{Etapa de verificare:} \sum_{i=2}^{k+1} i(i^2 - 1) = \sum_{i=2}^k i(i^2 - 1) + (k+1)[(k+1)^2 - 1] =$$

$$\begin{aligned} & \frac{k(k+1)(k^2 + k - 2)}{4} + (k+1)[(k+1)^2 - 1] = \\ & \frac{(k+1)(k+2)[(k+1)^2 + (k+1) - 2]}{4} \end{aligned}$$

Etapa de generalizare: Conform algoritmului descris obtinem (1)

- Formalizand, metoda este urmatoarea:

Obiectiv: Demonstram ca $v(p(n)) = 1, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq m, m \in \mathbb{N}$

Etapa de verificare: Aratam concret ca $v(p(m)) = 1$

Etapa de demonstratie: Pentru un $k > m$ ales arbitrar a. i. $v(p(k)) = 1$

aratam ca propozitia $p(k) \implies p(k+1)$ este adevarata.

Etapa de generalizare: Din etapa de verificare si cea de demonstrație rezulta că

$$v(p(n)) = 1, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq m, m \in \mathbb{N}$$

3 Cum justifici?

- Acum, haideti sa intelegem **principiul inductiei matematice**, adica **de ce** are sens aceasta metoda.
- Incepem cu **metoda de demonstratie** care este de fapt un exemplu de silogism **modus ponens**. Deci ne putem increde in etapa de demonstratie.
- Pentru etapa de verificare ne convinge observatia sau calculul concret. Daca punem cap la cap aceste doua etape obtinem etapa de generalizare.
- Daca nu v-ati convins deja luati $v(p(m)) = 1$ si aplicati succesiv etapa de demonstratie. Obtinem un lant de propozitii adevarate.

4 Cum rezolvi exercițiile?

4.1 Sume Gauss

Ai de demonstrat urmatoarea relație:

$$P_n : 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Verifici cazul de bază:

$$P_1 : 1 \cdot 2 = \frac{1(1+1)(1+2)}{3}$$

$$1 \cdot 2 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3}$$

$$1 \cdot 2 = 1 \cdot 2$$

Pusupui P_k adevarată:

$$P_k : 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + k(k+1) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3}$$

Ținta este să arăți că și P_{k+1} este adevărată.

$$\begin{aligned} P_{k+1} : 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + k(k+1) + (k+1)(k+2) &= \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} \end{aligned}$$

Înlocuind P_k în P_{k+1} obții:

$$\begin{aligned} P_{k+1} : \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + (k+1)(k+2) &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} \\ P_{k+1} : \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + \frac{3(k+1)(k+2)}{3} &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} \end{aligned}$$

Dai $(k+1)(k+2)$ factor comun în membrul din stânga și ajungi la relația dorită:

$$P_{k+1} : \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} = \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$$

Deci, P_{k+1} este adevărată.

Conform principiului inducției, rezultă că P_n este adevărată $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

4.2 Sume cu fracții

Găsește o formulă restrânsă pentru:

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$$

Mai întâi rezolvi problema algebric și găsești o formulă.

Te folosești de următorul trick pentru a simplifica suma generală:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{(n+1) - n}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Înlocuind astfel fiecare termen din sumă obținem:

$$S_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Reduci termenii care alternează $+-$ și obții:

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Acum, a doua metodă de rezolvare, folosești inducția.

Notezi:

$$P_n : \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Cazul de bază:

$$\begin{aligned}P_1 : \frac{1}{1 \cdot 2} &= 1 - \frac{1}{1+1} \\P_1 : \frac{1}{2} &= 1 - \frac{1}{2} \\P_1 : \frac{1}{2} &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

După, presupui că P_k este adevărată și folosind această presupunere arăți că și P_{k+1} este adevărată:

$$\begin{aligned}P_{k+1} : \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ : 1 - \frac{1}{k+1} + \frac{(k+2) - (k+1)}{(k+1)(k+2)} \\ : 1 - \frac{1}{k+1} + \frac{k+2}{(k+1)(k+2)} - \frac{k+1}{(k+1)(k+2)} \\ : 1 - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \\ : 1 - \frac{1}{k+2}\end{aligned}$$

$\Rightarrow P_n$ adevărată $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

4.3 Sume cu fracții 2

Găsește o formulă restrânsă pentru:

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}.$$

Mai întâi rezolvi problema algebric pentru a găsi o formulă după care aplici principiul inducției.

Trick:

$$\begin{aligned}\frac{1}{n(n+1)(n+2)} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(n+2) - n}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{n+2}{n(n+1)(n+2)} - \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{n(n+1)(n+2)} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(n+1)(n+2)}\end{aligned}$$

Introduci în sumă și folosești următoarea notație pentru simplificare:

$$S_n = \frac{1}{2}T_n - \frac{1}{2}T_{n+1}$$

unde:

$$\begin{aligned}T_n &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \\ T_{n+1} &= \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n+1)(n+2)}\end{aligned}$$

Folosind rezultatul de la problema anterioară, obții:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2(n+2)} \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{2(n+2)} \end{aligned}$$

Acum, proedezii aproximativ similar ca la problema anterioară. Folosind principiul inducției, arăți:

$$P_n : \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{2(n+2)}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

4.4 Sume trigonometrice

$$\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx = \sin \frac{nx}{2} \cdot \frac{\sin \frac{n+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}}$$

Notezi egalitatea cu P_n și folosești principiul inducției.

$$P_1 : \sin x = \sin \frac{x}{2} \cdot \frac{\sin x}{\sin \frac{x}{2}} \checkmark$$

Presupui $P_k : \sin x + \sin 2x + \dots + \sin kx = \sin \frac{kx}{2} \frac{\sin \frac{k+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}}$.

Demonstrezi că și P_{k+1} este adevărată folosind P_k .

Conform principiului inducției P_n este adevărată $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

4.5 Inegalități

Ordonează numerele:

$$\frac{2n\sqrt{n+1}}{3}, \frac{2}{3}(n+1)\sqrt{n}, (1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots + \sqrt{n}), n \in \mathbb{N}^*$$

Poți încerca să compari unul câte unul:

$$\begin{aligned} &\frac{2n\sqrt{n+1}}{3} ? \frac{2}{3}(n+1)\sqrt{n} \quad \left| \cdot \frac{3}{2} \right. \\ &\Leftrightarrow n\sqrt{n+1} ? (n+1)\sqrt{n} \\ &\Leftrightarrow n^2(n+1) ? (n+1)^2n \\ &\Leftrightarrow n^3 + n^2 ? (n^2 + 2n + 1)n \\ &\Leftrightarrow n^3 + n^2 ? n^3 + 2n^2 + n \end{aligned}$$

Este clar că membrul din dreapta ia valori mai mari. Deci, $\frac{2}{3}(n+1)\sqrt{n} > \frac{2}{3}n\sqrt{n+1}$.

Pentru a poziționa $1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots + \sqrt{n}$ este necesară inducția. Dacă nu iutești din prima cum se ordonează, testezi pe cazurile de bază:

$$1 + \sqrt{2} ? \frac{2 \cdot 2\sqrt{2+1}}{3}$$

$$1 + \sqrt{2} ? \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$$2.41 > 2.30$$

$$\text{Deci } 1 + \sqrt{2} > \frac{2 \cdot 2\sqrt{2+1}}{3}.$$

Acum demonstrezi prin inducție că P_n adevărată, adică: $1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n} > \frac{2n\sqrt{n+1}}{3}$.

$$1. \text{ Presupui } P_k : 1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{k} > \frac{2k\sqrt{k+1}}{3}.$$

$$2. \text{ Demonstrezi } P_{k+1} : \underbrace{1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{k}}_{> \frac{2k\sqrt{k+1}}{3}} + \sqrt{k+1} > \frac{2(k+1)\sqrt{k+2}}{3}.$$

Deci avem:

$$P_{k+1} : \dots > \frac{2k\sqrt{k+1}}{3} + \sqrt{k+1} = \frac{(2k+3)\sqrt{k+1}}{3}$$

$$\text{Rămâne să verifici că } \frac{(2k+3)\sqrt{k+1}}{3} > \frac{2(k+1)\sqrt{k+2}}{3}$$

$$\Leftrightarrow (2k+3)\sqrt{k+1} > 2(k+1)\sqrt{k+2}$$

$$\Leftrightarrow (2k+3)^2(k+1) > 4(k+1)^2(k+2)$$

$$\Leftrightarrow 4k^2 + 12k + 9 > 4(k+1)(k+2)$$

$$\Leftrightarrow 4k^2 + 12k + 9 > 4(k^2 + 3k + 2)$$

$$\Leftrightarrow 4k^2 + 12k + 9 > 4k^2 + 12k + 8$$

$\Rightarrow P_{k+1}$ este adevărată.

Conform principiului inducției, P_n adevărată $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Acum, vrei să demonstrezi cum este poziționată suma $1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}$ față de $\frac{2}{3}(n+1)\sqrt{n}$.

Iei cazul de bază mai întâi P_2 :

$$1 + \sqrt{2} ? \frac{2}{3}(2+1)\sqrt{2}$$

$$1 + \sqrt{2} ? 2\sqrt{2}$$

$$2.41 < 2.82$$

Presupui $P_k : 1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{k} < \frac{2}{3}(k+1)\sqrt{k}$.

Arăți că și P_{k+1} este adevărată folosind P_k .

Conform principiului inducției, P_n adevărată $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

Deci, avem următoarea ordonare a numerelor:

$$\frac{2n\sqrt{n+1}}{3} < 1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n} < \frac{2}{3}(n+1)\sqrt{n}.$$

4.6 Divizibilitate

4.6.1 Exercițiul 1

Consideră:

$$a_n = 5^{n+3} + 11^{3n+1}, \quad b = 17$$

și demonstrează că $b \mid a_n, \forall n \in \mathbb{N}$.

Conform principiului inducției:

1. Verifici cazul de bază pentru $n = 0$:

$$\begin{aligned} P_0 : b \mid a_0 \\ a_0 &= 5^{0+3} + 11^{0+1} = 5^3 + 11 = 125 + 11 = 136 \\ 136 &= 17 \cdot 8 \Rightarrow 136 \mid 17 \end{aligned}$$

Deci, P_0 este adevărată.

2. Presupui P_k adevărată adică $17 \mid a_k = 5^{k+3} + 11^{3k+1}$.

3. Demonstezi că și P_{k+1} este adevărată:

$$\begin{aligned} P_{k+1} : 17 \mid a_{k+1} &= 5^{k+4} + 11^{3k+4} \\ a_{k+1} &= 5 \cdot 5^{k+3} + 11^3 \cdot 11^{3k+1} \\ a_{k+1} &= 5 \cdot \underbrace{5^{k+3} + 11^{3k+1}}_{\vdots 17 \text{ conform 2.}} + \underbrace{1326 \cdot 11^{3k+1}}_{\vdots 17, 1326=17 \cdot 78} \end{aligned}$$

Deci, $17 \mid a_{k+1} \Rightarrow P_{k+1}$ adevărată.

4. Prin inducție, P_n este adevărată $\forall n \in \mathbb{N}$.

4.6.2 Exercițiul 2

Consideră:

$$a_n = 11^{n+2} + 12^{2n+1}, \quad b = 133$$

și demonstrează că $b \mid a_n, \forall n \in \mathbb{N}$.

1. Carul de bază: $P_0 : a_0 = 11^{0+2} + 12^{0+1} = 11^2 + 12 = 121 + 12 = 133 \vdots 133$, deci P_0 adevărată.

2. Presupui P_k adevărată.

3. Demonstrezi P_{k+1} este adevărată folosindu-te de (2). Ideea este să scri a_{k+1} ca o sumă între a_k și un multiplu al lui 133, o descompunere în doi multipli ai lui 133.

4. Conform principiului inducției, P_n este adevărată $\forall n \in \mathbb{N}$.

4.6.3 Exercițiul 3

Consideră:

$$a_n = 2n^3 + 3n^2 + 7n, \quad b = 6$$

și demonstrează că $b \mid a_n, \forall n \in \mathbb{N}$.

1. $P_0 : a_0 = 0 + 0 + 0 = 0 \vdots 6$.

2. Presupui P_k adevărată: $a_k = 2k^3 + 3k^2 + 7k \vdots 6$.

3. Demonstrezi că P_{k+1} este adevărată:

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 2(k+1)^3 + 3(k+1)^2 + 7(k+1) \\ &= 2(k^3 + 3k^2 + 3k + 1) + 3(k^2 + 2k + 1) + 7k + 7 \\ &= 2k^3 + 6k^2 + 6k + 1 + 3k^2 + 6k + 3 + 7k + 7 \\ &= 2k^3 + 9k^2 + 19k + 12 \\ &= (2k^3 + 3k^2 + 7k) + 6k^2 + 12k + 12 \\ &= a_k + 6(k^2 + 2k + 2) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_{k+1} \vdots 6$$

Deci P_{k+1} adevărată.

4. Conform principiului inducției, P_n adevărată $\forall n \in \mathbb{N}$.

4.7 Geometrie

4.7.1 Exercițiul 1

Determină numărul de diagonale ale unui poligon convex cu n laturi.

Mai întâi abordezi problema geometric. Într-un poligon cu n laturi fiecare vârf formează o diagonală cu toate celelalte vârfuri puțin 3: el însuși și cele 2 vârfuri cu care formează 2 dintre laturile poligonului.

Cum un poligon cu n laturi are n vârfuri, pentru fiecare vârf obții $n - 3$ diagonale. Ca să obții numărul total de diagonale, împarți $n(n - 3)$ la 2 deoarece însumând de n ori $(n - 3)$ fiecare diagonală este numărată de două ori. Deci, numărul de diagonale este $\frac{n(n-3)}{2}$.

A doua abordare, folosind principiul inducției este următoarea:

1. Verifici formula pentru cazul de bază $n = 4$ i.e. P_4 : pătratul are $\frac{4(4-3)}{2} = 2$ diagonale.

2. Presupui că un poligon cu k laturi are $\frac{k(k-3)}{2}$ diagonale.

3. Demonstrezi P_{k+1} : un poligon cu $k + 1$ laturi are $\frac{(k+1)(k-2)}{2}$. Pentru asta, gândește-te cum faci saltul de la k la $k + 1$. Dacă te gândești că într-un pligon cu k vârfuri, înlocuiești una dintre laturi cu 2 laturi care formează un triunghi cu latura eliminată, obții un poligon cu $k + 1$ laturi / vârfuri.

În acest caz, se adaugă $k + 1 - 3 = k - 2$ diagonale plus încă o diagonală deoarece latura înlocuită devine o diagonală în noul poligon. În total obții $\frac{k(k-3)}{2} + k - 1 = \frac{k^2-3k+2k-2}{2} = \frac{k^2-k-2}{2} = \frac{(k+1)(k-2)}{2}$. Deci P_{k+1} adevărată.

4. Conform principiului inducției, P_n adevărată $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 4$.

4.7.2 Exercițiul 2

Ai un pătrat ABCD. Demonstrează că poate fi partiționat în n pătrate, $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 6$.

Strategia este să găsești reguli de descompunere pentru câteva cazuri cu valori mici ale lui n , iar după aceea, să identifici reguli generale de trecere la valori mai mari.

Ia cel mai simplu exemplu, $n = 7$. Împarți pătratul într-un grid 2×2 , deci 4 pătrate. După, mai ai nevoie de încă 3. Poți să înlocuiești unul dintre pătrate cu 4 mai mici, folosind aceeași metodă de înjumătățire a laturilor. Deci, se adaugă 3 pătrate, și în total ai 7.

Observi o regulă generală: prin înjumătățirea laturilor unui pătrat se mai pot adăuga 3 pătrate. Aplicată recursiv, poți partiționa pătratul inițial în $4 + 3k$ pătrate, $\forall k \in \mathbb{N}$. Deci, ai găsit o regulă generală pentru $n = 2m + 1$, $\forall m \in \mathbb{N}, m \geq 3$.

Acum, ai nevoie de o regulă pentru $\mathcal{M}_3$ și $\mathcal{M}_3 + 1$. Te poți folosi în continuare de strategia prin care se adaugă recursiv 3 pătrate. Dar trebuie să pornești de la partiționarea lui 6 și respectiv a lui 8 pentru a obține în total $\mathcal{M}_3$ și respectiv $\mathcal{M}_3 + 1$.

Vezi Figure.1 pentru cazurile $n = 7, 6, 8$.

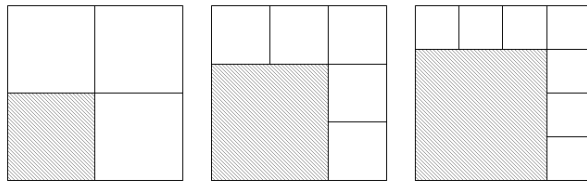


Figure 1: Primul din stânga este cazul pentru $n = 7$, pătratul hașurat va fi împărțit în 4, deci se adaugă 3 pătrate. Cel din mijloc este pentru cazul $n = 6$. Pătratul din dreapta este pentru $n = 8$.

Probabil deja îți pui întrebarea: unde am folosit inducția? Ea este ascunsă în recursivitate.

1. Ai trei cazuri de bază: $n = 6, 7, 8$.
2. Presupui ca pătratul poate fi partiționat în $n = 3k$, $n = 3k + 1$ și $n = 3k + 2$ pătrate.
3. Folosești regula de împărțire a unuia dintre pătrate în 4, prin înjumătățirea laturilor. Astfel, treci:
 - de la $n = 3k$ la $n = 3(k + 1)$
 - de la $n = 3k + 1$ la $n = 3(k + 1) + 1$
 - de la $n = 3k + 2$ la $n = 3(k + 1) + 2$
4. Prin generalizare, un pătrat poate fi împărțit în n pătrate, $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 6$.